管理类联考综合数学串讲1

实数、绝对值、平均值

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

一、实数

1、整除

1. 【2007.10.16】m 是一个整数.

（1）若 $m=\dfrac{p}{q}$，其中 p 与 q 为非零整数，且 m^2 是一个整数.

（2）若 $m=\dfrac{p}{q}$，其中 p 与 q 为非零整数，且 $\dfrac{2m+4}{3}$ 是一个整数.

2. 【2016.7】从 1 到 100 的整数中任取一个数，则该数能被 5 或 7 整除的概率为（　）.

A．0.02　　B．0.14　　C．0.2　　D．0.32　　E．0.34

2、奇偶

3. 【2016.18】利用长度为a和b的两种管材能连接成长度为37米的管道（单位：米）.

（1）$a=3,b=5$.

（2）$a=4,b=6$.

3、质合

4. 【2021.4】设 p,q 是小于 10 的质数，则满足条件 $1<\frac{q}{p}<2$ 的 p,q 有（　）组.

A．2　　B．3　　C．4　　D．5　　E．6

5. 【2023.22】已知 m,n,p 为三个不同的质数，则能确定 m,n,p 的乘积.

（1）$m+n+p=16$

（2）$m+n+p=20$

4、公约公倍

6. 【2025.17】设 m, n 为正整数，则能确定 m, n 的乘积.

（1）已知 m, n 的最大公约数.

（2）已知 m, n 的最小公倍数.

7. 【2017.13】将长、宽、高分别是 12，9 和 6 的长方体切割成正方体，且切割后无剩余，则能切割成相同正方体的最少个数为（　）.

A．3　　B．6　　C．24　　D．96　　E．64

5、完全平方数

8. 【2019.16】能确定小明年龄.

（1）小明年龄是完全平方数.

（2）20 年后小明年龄是完全平方数.

6、余数问题

9. 【2022.8】某公司有甲、乙、丙三个部门，若从甲部门调 26 人到丙部门，则丙部门人数是甲部门的 6 倍；若从乙部门调 5 人到丙部门，则丙部门的人数与乙部门人数相等．甲、乙两部门之差除以 5 的余数为（　　）．

A．0　　B．1　　C．2　　D．3　　E．4

7、周期问题

10. 【2006.10.3】将放有乒乓球的 577 个盒子从左到右排成一行，如果最左边的盒子里放了 6 个乒乓球，且每相邻的四个盒子里共有 32 个乒乓球，那么最右边的盒子里的乒乓球个数为（　）.

A．6　　B．7　　C．8　　D．9

8、中国剩余定理

11. 【2019.20】设 n 为正整数，则能确定 n 除以 5 的余数.

（1）已知 n 除以 2 的余数.

（2）已知 n 除以 3 的余数.

9、有理数和无理数

12. 【2009.10.6】若 x,y 是有理数，且满足 $(1+2\sqrt{3})x+(1-\sqrt{3})y-2+5\sqrt{3}=0$，则 x,y 的值分别为（　）.

A．$1,3$　　B．$-1,2$　　C．$-1,3$　　D．$1,2$　　E．以上结论都不正确

13. 【2025.21】设 a，b 为实数，则 $(a+b\sqrt{2})^{\frac{1}{2}}=1+\sqrt{2}$.

（1）$a=3$，$b=2$.

（2）$(a-b\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})=1$.

10、其他问题

14. 【2009.10.7】设 a 与 b 之和的倒数的 2007 次方等于 1，a 的相反数与 b 之和的倒数的 2009 次方也等于 1，则 $a^{2007}+b^{2009}=$（　）.

A．-1　　B．2　　C．1　　D．0　　E．2^{2007}

二、绝对值

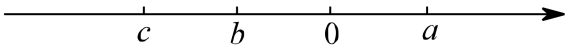
1、绝对值定义

15. 【2019.5】设实数a,b满足$ab=6$，$|a+b|+|a-b|=6$，则$a^2+b^2=$（　）.

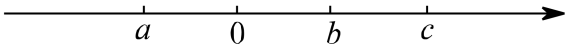
A．10　　B．11　　C．12　　D．13　　E．14

16. 【2006.10.7】 $|b-a|+|c-b|-|c|=a$.

（1）实数 a 、b 、c 在数轴上的位置为



（2）实数 a 、b 、c 在数轴上的位置为



2、绝对值性质

17. 【2008.1.30】$\frac{b+c}{|a|}+\frac{c+a}{|b|}+\frac{a+b}{|c|}=1$.

（1）实数a,b,c满足$a+b+c=0$.

（2）实数a,b,c满足$abc>0$.

18. 【2012.10.18】若a、b为实数，则$a^2+b^2=16$.

（1）a和b是方程$2x^2-8x-1=0$的两个根.

（2）$|a-b+3|$与$|2a+b-6|$互为相反数.

19. 【2008.10.10】$|3x+2|+2x^2-12xy+18y^2=0$，则 $2y-3x=$（　）.

A. $-\frac{14}{9}$　　B. $-\frac{2}{9}$　　C. 0　　D. $\frac{2}{9}$　　E. $\frac{14}{9}$

3、绝对值几何意义

20. 【2007.10.30】方程$|x+1|+|x|=2$无根.

（1）$x\in(-\infty,-1)$.

（2）$x\in(-1,0)$.

21. 【2022.17】设实数x满足$|x-2|-|x-3|=a$，则能确定x的值.

（1）$0<a\le\frac{1}{2}$.

（2）$\frac{1}{2}<a\le 1$.

4、绝对值不等式

22. 【2012.10.25】$x^2-x-5>|2x-1|$.

（1）$x>4$.

（2）$x<-1$.

23. 【2007.1.1】如果方程$|x|=ax+1$有一个负根，那么a的取值范围是（　）.

A．$a<1$　　B．$a=1$　　C．$a>-1$　　D．$a<-1$　E．以上结论均不正确

24. 【2010.1.16】$a|a-b|\geq|a|(a-b)$.

（1）实数$a>0$.

（2）实数a,b满足$a>b$.

5、三角不等式

25. 【2013.1.23】已知a,b是实数，则$|a|\le 1$，$|b|\le 1$.

（1）$|a+b|\le 1$.

（2）$|a-b|\le 1$.

三、平均值

26. 【2023.13】设 x 为正实数，则 $\dfrac{x}{8x^3+5x+2}$ 的最大值为（　　）.

A. $\dfrac{1}{15}$　　B. $\dfrac{1}{11}$　　C. $\dfrac{1}{9}$　　D. $\dfrac{1}{6}$　　E. $\dfrac{1}{5}$

27. 【2020.24】设a,b是正实数，则$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$存在最小值.

（1）已知ab的值.

（2）已知a,b是方程$x^2-(a+b)x+2=0$的不同实根.

28. 【2010.1.10】已知直线 $ax-by+3=0\left(a>0,b>0\right)$ 过圆 $x^2+4x+y^2-2y+1=0$ 的圆心，则 ab 的最大值为（　）.

A. $\frac{9}{16}$　　B. $\frac{11}{16}$　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{9}{8}$　　E. $\frac{9}{4}$